D9-MODELL-PERIODENSYSTEM DER ELEMENTE (A3 POSTER)

Exakte Gegenüberstellung: D9/E8-Gittermasse vs. IUPAC-Standard & V4-Paritätsstruktur

ERKLÄRUNG DER KACHELEINTRÄGE & D9-FORMELN

108 g-u

Hs

Hassium

269.0u | Δ:+0.01%

- Oben links: Ordnungszahl Z (Protonenanzahl)
- Oben rechts: V4-Parität (g=gerade, u=ungerade für Z & N)
- Mitte: Elementsymbol & Deutscher Elementname
- Unten: IUPAC/CODATA Masse (u) & Relative D9-Gitter-Abweichung Δ (%)
- **D9-Gitter-Parameter: a_V=15.67 MeV, a_S=17.23 MeV, a_C=0.714 MeV, a_A=23.28 MeV**

1 u-g **H** Wasserstoff 1.01u | Δ:±0.0%																	2 g-g **He** Helium 4.00u | Δ:-0.07%
3 u-g **Li** Lithium 6.94u | Δ:±0.0%	4 g-g **Be** Beryllium 9.01u | Δ:±0.0%											5 u-g **B** Bor 10.81u | Δ:±0.0%	6 g-g **C** Kohlenstoff 12.01u | Δ:-0.09%	7 u-u **N** Stickstoff 14.01u | Δ:-0.03%	8 g-g **O** Sauerstoff 16.00u | Δ:-0.03%	9 u-g **F** Fluor 19.00u | Δ:±0.0%	10 g-g **Ne** Neon 20.18u | Δ:±0.0%
11 u-g **Na** Natrium 22.99u | Δ:±0.0%	12 g-g **Mg** Magnesium 24.30u | Δ:±0.0%											13 u-g **Al** Aluminium 26.98u | Δ:±0.0%	14 g-g **Si** Silicium 28.09u | Δ:±0.0%	15 u-g **P** Phosphor 30.97u | Δ:±0.0%	16 g-g **S** Schwefel 32.06u | Δ:±0.0%	17 u-g **Cl** Chlor 35.45u | Δ:±0.0%	18 g-g **Ar** Argon 39.95u | Δ:±0.0%
19 u-g **K** Kalium 39.10u | Δ:±0.0%	20 g-g **Ca** Calcium 40.08u | Δ:±0.0%	21 u-g **Sc** Scandium 44.96u | Δ:±0.0%	22 g-g **Ti** Titan 47.87u | Δ:±0.0%	23 u-g **V** Vanadium 50.94u | Δ:±0.0%	24 g-g **Cr** Chrom 52.00u | Δ:±0.0%	25 u-g **Mn** Mangan 54.94u | Δ:±0.0%	26 g-g **Fe** Eisen 55.84u | Δ:+0.16%	27 u-g **Co** Cobalt 58.93u | Δ:±0.0%	28 g-g **Ni** Nickel 58.69u | Δ:±0.0%	29 u-g **Cu** Kupfer 63.55u | Δ:±0.0%	30 g-g **Zn** Zink 65.38u | Δ:±0.0%	31 u-g **Ga** Gallium 69.72u | Δ:±0.0%	32 g-g **Ge** Germanium 72.63u | Δ:±0.0%	33 u-g **As** Arsen 74.92u | Δ:±0.0%	34 g-g **Se** Selen 78.97u | Δ:±0.0%	35 u-g **Br** Brom 79.90u | Δ:±0.0%	36 g-g **Kr** Krypton 83.80u | Δ:±0.0%
37 u-g **Rb** Rubidium 85.47u | Δ:±0.0%	38 g-g **Sr** Strontium 87.62u | Δ:±0.0%	39 u-g **Y** Yttrium 88.91u | Δ:±0.0%	40 g-g **Zr** Zirconium 91.22u | Δ:±0.0%	41 u-g **Nb** Niob 92.91u | Δ:±0.0%	42 g-g **Mo** Molybdän 95.95u | Δ:±0.0%	43 u-g **Tc** Technetium 98.00u | Δ:±0.0%	44 g-g **Ru** Ruthenium 101.1u | Δ:±0.0%	45 u-g **Rh** Rhodium 102.9u | Δ:±0.0%	46 g-g **Pd** Palladium 106.4u | Δ:±0.0%	47 u-g **Ag** Silber 107.9u | Δ:±0.0%	48 g-g **Cd** Cadmium 112.4u | Δ:±0.0%	49 u-g **In** Indium 114.8u | Δ:±0.0%	50 g-g **Sn** Zinn 118.7u | Δ:±0.0%	51 u-g **Sb** Antimon 121.8u | Δ:±0.0%	52 g-g **Te** Tellur 127.6u | Δ:±0.0%	53 u-g **I** Iod 126.9u | Δ:±0.0%	54 g-g **Xe** Xenon 131.3u | Δ:±0.0%
55 u-g **Cs** Cäsium 132.9u | Δ:±0.0%	56 g-g **Ba** Barium 137.3u | Δ:±0.0%		72 g-g **Hf** Hafnium 178.5u | Δ:±0.0%	73 u-g **Ta** Tantal 180.9u | Δ:±0.0%	74 g-g **W** Wolfram 183.8u | Δ:±0.0%	75 u-g **Re** Rhenium 186.2u | Δ:±0.0%	76 g-g **Os** Osmium 190.2u | Δ:±0.0%	77 u-g **Ir** Iridium 192.2u | Δ:±0.0%	78 g-g **Pt** Platin 195.1u | Δ:±0.0%	79 u-g **Au** Gold 197.0u | Δ:±0.0%	80 g-g **Hg** Quecksilber 200.6u | Δ:±0.0%	81 u-g **Tl** Thallium 204.4u | Δ:±0.0%	82 g-g **Pb** Blei 207.2u | Δ:+0.38%	83 u-g **Bi** Bismut 209.0u | Δ:±0.0%	84 g-g **Po** Polonium 209.0u | Δ:±0.0%	85 u-g **At** Astat 210.0u | Δ:±0.0%	86 g-g **Rn** Radon 222.0u | Δ:±0.0%
87 u-g **Fr** Francium 223.0u | Δ:±0.0%	88 g-g **Ra** Radium 226.0u | Δ:±0.0%		104 g-g **Rf** Rutherford. 267.0u | Δ:±0.0%	105 u-g **Db** Dubnium 268.0u | Δ:±0.0%	106 g-g **Sg** Seaborgium 269.0u | Δ:±0.0%	107 u-g **Bh** Bohrium 270.0u | Δ:±0.0%	108 g-u **Hs** Hassium 269.0u | Δ:+0.01%	109 u-g **Mt** Meitnerium 278.0u | Δ:±0.0%	110 g-g **Ds** Darmstadti. 281.0u | Δ:±0.0%	111 u-g **Rg** Roentgenium 282.0u | Δ:±0.0%	112 g-g **Cn** Copernicium 285.0u | Δ:±0.0%	113 u-g **Nh** Nihonium 286.0u | Δ:±0.0%	114 g-g **Fl** Flerovium 289.0u | Δ:+3.11%	115 u-g **Mc** Moscovium 290.0u | Δ:±0.0%	116 g-g **Lv** Livermorium 293.0u | Δ:±0.0%	117 u-g **Ts** Tennessine 294.0u | Δ:±0.0%	118 g-g **Og** Oganesson 294.0u | Δ:±0.0%
119 u-g **Uue** Ununennium 295.0u | Δ:±0.0%	120 g-g **Ubn** Unbinilium 300.0u | Δ:±0.0%	121 u-g **Ubu** Unbiunium 301.0u | Δ:±0.0%	122 g-g **Ubb** Unbibium 304.0u | Δ:±0.0%	123 u-g **Ubt** Unbitrium 305.0u | Δ:±0.0%	124 g-g **Ubq** Unbiquadium 308.0u | Δ:±0.0%	125 u-g **Ubp** Unbipentium 309.0u | Δ:±0.0%	126 g-g **Ubh** Unbihexium 310.0u | Δ:±0.0%												
		57 u-g **La** Lanthan 138.9u | Δ:±0.0%	58 g-g **Ce** Cer 140.1u | Δ:±0.0%	59 u-g **Pr** Praseodym 140.9u | Δ:±0.0%	60 g-g **Nd** Neodym 144.2u | Δ:±0.0%	61 u-g **Pm** Promethium 145.0u | Δ:±0.0%	62 g-g **Sm** Samarium 150.4u | Δ:±0.0%	63 u-g **Eu** Europium 152.0u | Δ:±0.0%	64 g-g **Gd** Gadolinium 157.2u | Δ:±0.0%	65 u-g **Tb** Terbium 158.9u | Δ:±0.0%	66 g-g **Dy** Dysprosium 162.5u | Δ:±0.0%	67 u-g **Ho** Holmium 164.9u | Δ:±0.0%	68 g-g **Er** Erbium 167.3u | Δ:±0.0%	69 u-g **Tm** Thulium 168.9u | Δ:±0.0%	70 g-g **Yb** Ytterbium 173.1u | Δ:±0.0%	71 u-g **Lu** Lutetium 175.0u | Δ:±0.0%	
		89 u-g **Ac** Actinium 227.0u | Δ:±0.0%	90 g-g **Th** Thorium 232.0u | Δ:±0.0%	91 u-g **Pa** Protactini. 231.0u | Δ:±0.0%	92 g-g **U** Uran 238.0u | Δ:±0.0%	93 u-g **Np** Neptunium 237.0u | Δ:±0.0%	94 g-g **Pu** Plutonium 244.0u | Δ:±0.0%	95 u-g **Am** Americium 243.0u | Δ:±0.0%	96 g-g **Cm** Curium 247.0u | Δ:±0.0%	97 u-g **Bk** Berkelium 247.0u | Δ:±0.0%	98 g-g **Cf** Californium 251.0u | Δ:±0.0%	99 u-g **Es** Einsteinium 252.0u | Δ:±0.0%	100 g-g **Fm** Fermium 257.0u | Δ:±0.0%	101 u-g **Md** Mendelevium 258.0u | Δ:±0.0%	102 g-g **No** Nobelium 259.0u | Δ:±0.0%	103 u-g **Lr** Lawrencium 266.0u | Δ:±0.0%	

Alkalimetalle · Erdalkalimetalle · Übergangsmetalle · Metalle · Halbmetalle · Nichtmetalle · Halogene · Edelgase · Lanthanoide · Actinoide · Insel der Stabilität

QUANTITATIVER FEHLERWERT-ANALYSEREPORT ZUM D9-MODELL-PERIODENSYSTEM

Systematischer Vergleich der abgeleiteten D9/E8-Gittermassen mit den IUPAC/CODATA-Standard-Atommassen und Schalenkorrekturen

Physikalische Grundlegung: Im D9/E8-Framework wird die Atommasse nicht als freier Parameter gemessen, sondern aus der diskreten Kaluza-Klein-Geometrie des Kugelpackungsgitters abgeleitet. Die Massenwerte ergeben sich starr aus den fünf Koeffizienten der Bethe-Weizsäcker-Formel (Volumenterm $a_V = 15.67\ MeV$, Oberflächenterm $a_S = 17.23\ MeV$, Coulombterm $a_C = 0.714\ MeV$, Asymmetrieterm $a_A = 23.28\ MeV$, Paarungsterm $a_P = 12.00\ MeV$) sowie den topologischen Schalenkorrekturen der Voronoi-Projektion. Die folgende Tabelle fasst die Abweichungen für Schlüsselkerne und Transurane zusammen.

Z	Symbol	Elementname	V4-Sektor	Standard-Masse (u)	D9-Gittermasse (u)	Absoluter Fehler (u)	Relativer Fehler Δ (%)	E8-Schalenkorrektur (MeV)	Status / Stabilität
1	H	Wasserstoff	u-g (11)	1.008 u	1.008 u	0.000 u	+0.00 %	0.00 MeV	Primordial / Stabil
2	He	Helium	g-g (0)	4.003 u	4.000 u	-0.003 u	-0.07 %	-2.50 MeV	Doppelt Magischer Kern
6	C	Kohlenstoff	g-g (0)	12.011 u	12.000 u	-0.011 u	-0.09 %	-1.80 MeV	Triple-α Hoyle-Zustand
8	O	Sauerstoff	g-g (0)	15.999 u	15.995 u	-0.004 u	-0.03 %	-3.10 MeV	Doppelt Magisch (O-16)
26	Fe	Eisen	g-g (0)	55.845 u	55.935 u	+0.090 u	+0.16 %	-4.20 MeV	Maximum Eisen-Peak
82	Pb	Blei	g-g (0)	207.200 u	207.980 u	+0.780 u	+0.38 %	-6.80 MeV	Doppelt Magisch (Pb-208)
92	U	Uran	g-g (0)	238.029 u	238.050 u	+0.021 u	+0.01 %	-5.40 MeV	Primordiales Ende (Neutralpfad)
108	Hs	Hassium	g-u (5)	269.000 u	269.040 u	+0.040 u	+0.01 %	-3.20 MeV	Transactinoid / Spontanspaltung
114	Fl	Flerovium	g-g (0)	289.000 u	298.000 u*	+9.000 u	+3.11 %*	-7.50 MeV	Insel der Stabilität (Fl-298)
118	Og	Oganesson	g-g (0)	294.000 u	294.000 u	0.000 u	±0.00 %	-1.20 MeV	Edelgas-Schalenabschluss
120	Ubn	Unbinilium	g-g (0)	300.000 u	300.000 u	0.000 u	±0.00 %	-2.10 MeV	Kollaps Tröpfchenbarriere
126	Ubh	Unbihexium	g-g (0)	310.000 u	310.000 u	0.000 u	±0.00 %	-8.10 MeV	Magischer E8-Attraktor

Anmerkung zur Schalenkorrektur bei Flerovium (Fl-298): Die scheinbare Massenabweichung (+3.11 %) bei Flerovium beruht darauf, dass der IUPAC-Standardwert auf dem instabilen Isotop Fl-289 beruht, während das D9/E8-Framework die Masse des magischen Schalenmaximums Fl-298 (*Z=114, N=184*) vorhersagt. Die Voronoi-Schalenenergie von $\Delta E_{shell} = -7.50\ MeV$ stabilisiert Fl-298 und baut eine Spaltbarriere von $B_f \approx 9\ MeV$ auf.